

Аналитические функции

Математический анализ

1. Вещественные аналитические функции

Определение 1.1. Функция $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ (I — интервал) называется *вещественно аналитической* в точке $x_0 \in I$, если существует окрестность $(x_0 - R, x_0 + R)$, на которой f представляется сходящимся степенным рядом

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n.$$

f аналитична на I , если она аналитична в каждой его точке. Класс таких функций обозначают C^ω .

Пример 1.2. Многочлен $P_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k (x - x_0)^k$; функция $\frac{1}{1-x} = \sum_{n \geq 0} x^n$ аналитична в нуле ($|x| < 1$); e^x , $\sin x$, $\cos x$ аналитичны при всех $x_0 \in \mathbb{R}$.

2. Дифференцирование. Коэффициенты Тейлора

Теорема 2.1. Если f аналитична в x_0 и $f(x) = \sum a_n (x - x_0)^n$ с радиусом сходимости R , то на $(x_0 - R, x_0 + R)$:

- 1) f бесконечно дифференцируема ($f \in C^\infty$);
- 2) $f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} a_n n(n-1) \cdots (n-k+1) (x - x_0)^{n-k}$;
- 3) ряд для $f^{(k)}$ имеет тот же радиус сходимости.

Теорема 2.2 (коэффициенты Тейлора). Коэффициенты аналитической функции однозначно определяются её производными:

$$a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}, \quad \text{поэтому} \quad f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

Доказательство. Подставим $x = x_0$ в формулу для $f^{(k)}$ из предыдущей теоремы: все слагаемые с $n > k$ содержат $(x - x_0)^{n-k}$ и обращаются в нуль, остаётся член с $n = k$: $f^{(k)}(x_0) = a_k \cdot k!$, откуда $a_k = f^{(k)}(x_0)/k!$. $\square$

Определение 2.3. Для $f \in C^\infty$ ряд $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$ называют *рядом Тейлора* функции f с центром x_0 (независимо от того, сходится ли он к f).

3. Критерий аналитичности

Запишем формулу Тейлора с остатком $R_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$. Функция аналитична в x_0 тогда и только тогда, когда $R_n(x) \rightarrow 0$ в окрестности x_0 .

Теорема 3.1 (достаточное условие). Пусть $f \in C^\infty(x_0 - \rho, x_0 + \rho)$ и существуют $C > 0$, $R > 0$ такие, что для всех n и всех x из окрестности

$$|f^{(n)}(x)| \leq C \frac{n!}{R^n}.$$

Тогда f аналитична на $(x_0 - R, x_0 + R)$.

Доказательство. Остаток в форме Лагранжа: при некотором ξ между x_0 и x

$$|R_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1} \right| \leq C \frac{(n+1)!}{R^{n+1}} \cdot \frac{|x-x_0|^{n+1}}{(n+1)!} = C \left| \frac{x-x_0}{R} \right|^{n+1}.$$

Если $|x-x_0| < R$, то $|(x-x_0)/R| < 1$ и $R_n(x) \rightarrow 0$, т.е. ряд Тейлора сходится к f . $\square$

Замечание 3.2. Достаточно и более простой оценки $|f^{(n)}(x)| \leq C M^n$: тогда $|R_n| \leq C M^{n+1} |x-x_0|^{n+1}/(n+1)! \rightarrow 0$ при любом x (факториал перебивает степень). Так доказывается аналитичность e^x , $\sin x$, $\cos x$ на всей оси.

4. Гладкость без аналитичности: функция Коши

Пример 4.1.

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

принадлежит $C^\infty(\mathbb{R})$, но не аналитична в нуле. Все производные в нуле равны нулю: $f^{(k)}(0) = 0$ (каждая производная имеет вид $P(1/x)e^{-1/x^2}$, а $e^{-1/x^2} \rightarrow 0$ быстрее любой степени). Поэтому ряд Тейлора в нуле тождественно равен 0 и не совпадает с f ни в одной проколотой окрестности. Это показывает, что $C^\omega \subsetneq C^\infty$.

5. Теорема единственности

Теорема 5.1 (принцип изолированных нулей / единственности). Пусть f, g аналитичны на интервале I и множество $E = \{x \in I : f(x) = g(x)\}$ имеет хотя бы одну предельную точку в I . Тогда $f \equiv g$ на всём I .

Доказательство. Положим $h = f - g$ (аналитична); покажем $h \equiv 0$. Пусть $x_0 \in I$ — предельная точка E , т.е. $h(x_0) = 0$ и x_0 — предел нулей h . Если $h \not\equiv 0$ около x_0 , то $h(x) = \sum_{n \geq k} a_n (x-x_0)^n = (x-x_0)^k \varphi(x)$, где $a_k \neq 0$ — первый ненулевой коэффициент и $\varphi(x_0) = a_k \neq 0$. По непрерывности $\varphi \neq 0$ в некоторой окрестности x_0 , значит $h(x) \neq 0$ при $0 < |x-x_0| < \delta$ — у x_0 нет других нулей, противоречие с тем, что x_0 предельная для E . Следовательно, все $a_n = 0$, $h \equiv 0$ в окрестности x_0 . Множество точек, где $h \equiv 0$ вместе с окрестностью, одновременно открыто и замкнуто в I , поэтому совпадает со всем I . $\square$

Замечание 5.2 (аналитическое продолжение). Из теоремы единственности следует: аналитическая функция полностью определяется своими значениями на любом множестве с предельной точкой. Это даёт идею *аналитического продолжения* — функцию, заданную рядом в одной области, можно однозначно «продолжить» в большую область, и результат не зависит от пути продолжения.